

表1 上位机与Modbus转换器的连接确认流程与通常控制流程					
阶段	步骤	上位机可以实施的动作	是否必要步骤	目的	说明
连接确认阶段	1	向4999点位写入0x0001。	非必要	触发Modbus转换器重新搜索空调机组。	任意时刻向4999点位写入0x0001，都会触发Modbus转换器重新搜索机组。
	2	读取4998点位值。	必要	确认空调是否可控，即空调搜索是否完成。	上位机循环读取4998点位值，直到读取值为0x0001；表示Modbus转换器进入可控状态。
	3	读取4997点位值。	必要	获取搜索到的室内机数量。	上位机读取到的室内机台数应在1~160范围内。
	4	按照室内机点表，逐台读取室内机的状态点位。	必要	获取各台室内机的状态信息。	根据室内机数量，从第1台开始，逐台获取室内机信息。
通常控制阶段	1	按照室内机状态点位，轮询各台室内机的状态。	必要	获取室内机的最新状态信息。	——
	2	按照室内机控制点位写入控制数据。	必要	对空调实施期望的控制。	需要从上位机改变空调状态时，才实施本步骤。
注： ①Modbus转换器在第1次上电时，会自动搜索空调机组；成功搜索到机组之后，Modbus转换器会在10分钟之内将空调机组信息存储在本地存储器中；当Modbus转换器下一次上电时会直接从存储器中加载空调信息至相应的状态点位，然后直接进入通常控制阶段。 ②连接确认阶段的步骤1，会触发Modbus转换器重新搜索空调机组；当空调机组的联机数量或者联机方式发生变化时，上位机需从本步骤开始重新进行连接确认，才能正确获取空调信息及正常控制空调。 ③上位机对同一台空调连续实施多次控制时，相邻两条“写寄存器”的控制电文的时间间隔，建议在500ms左右，否则空调机组不能稳定响应；因此在变更同一台空调的多个参数时，建议通过1条Modbus控制指令下发。 ④上位机在实施当前步骤时，如果没有收到Modbus转换器的电文回复，上位机需进行重试，重试时间间隔为500ms，直到收到Modbus电文回复为止。 ⑤Modbus转换器连接的室内机数量越多，搜索空调的时间越长，但最长时间不超过40分钟。 ⑥上位机每次上电，与Modbus转换器建立连接时，都建议从连接确认阶段开始，首先确认4998点位值为1后，再实施后续控制。 ⑦必须保证空调机组自身已经调试正常后，才能将Modbus转换器接入空调系统。 ⑧上位机向4999点位写入0x0001时，Modbus转换器会首先清除存储器内的机组数据，再向上位机回复响应电文，所以上位机操作4999点位时，Modbus转换器应答会稍慢，约在5s内应答。					

表2 Modbus设备点表					
点位描述	Modbus协议地址 （寄存器地址）	点位读写类型	bit位分配	点位含义	备注
Modbus设备点位	4997	Rd	word	点检Modbus设备连接的室内机数量	读取Modbus当前搜索到的室内机数量。
	4998	Rd	word	点检Modbus设备是否可控制	值为1时，代表Modbus设备搜索完机组或者加载完机组信息，上位机可以开始实施控制。
	4999	Rd/Wr	word	触发Modbus重新搜索空调机组	写入1时，将触发Modbus清除存储的空调机组信息，并重新开始搜索机组。

表3 批量关机命令点表					
点位描述	Modbus协议地址 （寄存器地址）	点位读写类型	bit位分配	点位含义	备注
批量关机控制点位	4004	Rd/Wr	word	批量关机点位	写入64（十进制）：控制Modbus连接的所有室内机关机； 写入0~63（十进制）任意值：控制Modbus连接的0~63号冷媒系统中的某个系统下的所有室内机关机。

表4 各类室内机通用点位定义					
点位描述	Modbus协议地址 （寄存器地址）	点位读写类型	bit位分配	点位含义	备注
第Y台室内机的机种	40000+(91*Y)+16	Rd	Lo_Byte	此室内机的机种码	所有空调机种（机型）通用此3个点位； 上位机可以根据这3个点位确认此台室内机的机种，以对应不同机种的Modbus点表， 以及确认此台室内机的系统号和地址号（即室内机ID）。
			Hi_Byte	预留	
第Y台室内机的 系统号、地址号	40000+(91*Y)+26	Rd	Lo_Byte	此室内机的系统号	
			Hi_Byte	预留	
	40000+(91*Y)+27	Rd	Lo_Byte	此室内机的地址号	
			Hi_Byte	预留	

注1：点位读写类型，Rd为只读点位；Rd/Wr为可读可写点位。

注2：bit位分配，bitx表示当前Modbus点位的第x（0~15）个bit位，Lo_Byte表示当前Modbus点位的低字节；Hi_Byte表示当前Modbus点位的高字节；Word表示当前Modbus点位的整个字（unsigned short型）。

注3：本Modbus点表中室内机的排序方式，对所有的室内机按照“系统号--地址号”由小到大排序，同一系统号下先按照地址号排序；室内机编号Y表示排序编号，取值范围为0~159。

注4：本Modbus点表中的寄存器地址，指的是Modbus协议地址，而非PLC地址。

注5：点位中的数值均使用十六进制数。

注6：每台室内机固定占用91个点位（寄存器），按照排序编号Y依次进行排序，没有在点表中展示的点位均为预留点位，其中的值没有意义。

多联机点表					
点位描述	Modbus协议地址 (寄存器地址)	点位读写类型	bit位分配	点位含义	备注
第Y台室内机的机种	40000+(91*Y)+16	Rd	Lo_Byte	此室内机的机种码	
			Hi_Byte	预留	
第Y台室内机的 系统号、地址号	40000+(91*Y)+26	Rd	Lo_Byte	此室内机的系统号	
			Hi_Byte	预留	
	40000+(91*Y)+27	Rd	Lo_Byte	此室内机的地址号	
			Hi_Byte	预留	
第Y台室内机的 运行状态位	40000+(91*Y)+28	Rd	bit0	室内机开机/关机_状态	1：运转 0：停止
			bit1~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+29	Rd	bit0	自动	室内机运转模式状态
			bit1	制冷	
			bit2	除湿	
			bit3	送风	
			bit4	制热	
			bit5		
			bit6	预留	
			bit7		
			bit8	舒爽模式	
			bit9	舒心睡眠	
			bit10	预留	
			bit11	全年除湿	
			bit12	净化模式	
			bit13~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+30	Rd	bit0	自动	室内机风量状态
			bit1	高风	
			bit2	中风	
			bit3	低风	
			bit4	超高风	
			bit5	中低风	
			bit6	静音	
			bit17~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+31	Rd	Lo_Byte	温度设定值	
	40000+(91*Y)+32	Rd	Hi_Byte	预留	
			Lo_Byte	湿度设定值	
			Hi_Byte	预留	
	40000+(91*Y)+33	Rd	bit0	0:导风板1停止在设定段目。 1:导风板1按设定段目往复摆动。	室内机导风板状态
			bit1	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit2	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit3		
			bit4	0:导风板2停止在设定段目。 1:导风板2按设定段目往复摆动。	
			bit5	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit6	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit7		
			bit8	0:导风板3停止在设定段目。 1:导风板3按设定段目往复摆动。	
			bit9		
			bit10	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit11	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit12	0:导风板4停止在设定段目。 1:导风板4按设定段目往复摆动。	
			bit13	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit14	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit15		
	40000+(91*Y)+35	Rd	Lo_Byte	机组警报代码	非0值代表机组发生报警
	40000+(91*Y)+37	Rd	Hi_Byte	预留	
			bit0	温度设定值增加0.5℃	1：增加 0：不增加
			bit1~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+38	Rd	Lo_Byte	吹出温度T0	室内机出风口温度
			Hi_Byte	预留	
	40000+(91*Y)+39	Rd	Lo_Byte	吸入温度TI（房间温度）	室内机回风口温度
			Hi_Byte	预留	
	40000+(91*Y)+42	Rd	bit0	地暖开关状态	1：开 0：关
			bit1	地暖模式状态	1：开 0：关
			bit2~bit15	预留	
第Y台室内机的 运行控制位	40000+(91*Y)+78	Rd/Wr	bit0	室内机开关设定	1：运转 0：停止
			bit1~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+79	Rd/Wr	bit0	自动	室内机运转模式设定 （模式间互斥，不能同时置位两种模式） （不同室内机机型，其模式类型不尽相同）
			bit1	制冷	
			bit2	除湿	
			bit3	送风	
			bit4	制热	
			bit5		
			bit6	预留	
			bit7		
			bit8	舒爽模式	
			bit9	舒心睡眠	
			bit10	预留	
			bit11	全年除湿	
	40000+(91*Y)+80	Rd/Wr	bit12	净化模式	
			bit13~bit15	预留	
			bit0	自动	室内机风量设定 （风量档位互斥，不能同时置位两种档位） （不同室内机机型，其风量档位范围不尽相同）
			bit1	高风	
			bit2	中风	
			bit3	低风	
	40000+(91*Y)+81	Rd/Wr	bit4	超高风	（不同室内机机型的温度设定范围不尽相同）
			bit5	中低风	
			bit6	静音	
			bit17~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+82	Rd/Wr	Lo_Byte	设定温度	（个别室内机机型不支持湿度设定）
			Hi_Byte	预留	
	40000+(91*Y)+83	Rd/Wr	Lo_Byte	设定湿度	导风板摆动设定与摆动段目设定 （目前只支持4个导风板的统一控制，即4个导风板的控制信息必须相同。）
			Hi_Byte	预留	
			bit0	0:导风板1停止在设定段目 1:导风板1按设定段目往复摆动	
			bit1		
			bit2	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit3	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit4	0:导风板2停止在设定段目 1:导风板2按设定段目往复摆动	
			bit5		
			bit6	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit7	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit8	0:导风板3停止在设定段目 1:导风板3按设定段目往复摆动	
			bit9		
			bit10	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit11	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
	40000+(91*Y)+85	Rd	bit12	0:导风板4停止在设定段目 1:导风板4按设定段目往复摆动	
			bit13		
	40000+(91*Y)+87	Rd	bit14	000b：[1段目] 001b：[2段目] 010b：[3段目] 011b：[4段目]	
			bit15	100b：[5段目] 101b：[6段目] 110b[7段目]	
			bit0	设定温度值增加0.5℃	
			bit1~bit15	预留	
	40000+(91*Y)+87	Rd	bit0	地暖开关	1：开 0：关
			bit1	地暖模式	1：开 0：关
			bit2~bit15	预留	

注1：点位读写类型，Rd为只读点位；Rd/Wr为可读可写点位。
注2：bit位分配，bitx表示当前Modbus点位的第x（0~15）个bit位，Lo_Byte表示当前Modbus点位的低字节；Hi_Byte表示当前Modbus点位的高字节；Word表示当前Modbus点位的整个字（unsigned short型）。
注3：本Modbus点表中室内机的排序方式，对所有的室内机按照“系统号—地址号”由小到大排序；室内机编号Y表示排序编号，取值范围为0~159。
注4：本Modbus点表中的寄存器地址，指的是Modbus协议地址，而非PLC地址。
注5：点位中的数值均使用十六进制数。
注6：每台室内机固定占用91个点位（寄存器），按照排序编号Y依次进行排序，没有在点表中展示的点位均为预留点位，其中的值没有意义。
注7：对于室内机的运行控制位，当Modbus上位机对某个Modbus点位（寄存器）写入0xFFFFF时，此点位对应的功能项将保持当前状态，空调机组的此项状态不会发生变更。

Modbus上位机对整机式地暖机型的地暖设置，需对控制点位同时进行如下操作：
①室内机切换为“地暖”模式：地暖开关和地暖模式（40000+(91*Y)+87）两个bit位同时置1，模式点位（40000+(91*Y)+79）切换为“送风”。
②室内机关机状态下开启地暖运行：地暖开关和地暖模式（40000+(91*Y)+87）两个bit位同时置1，模式点位（40000+(91*Y)+79）切换为“送风”，开关机点位（40000+(91*Y)+78）置1。
③切换机组为“除湿+地暖”模式：地暖开关和地暖模式（40000+(91*Y)+87）两个bit位同时置1，模式点位（40000+(91*Y)+79）切换为“除湿”。
④切换机组为“制热+地暖”模式：地暖开关和地暖模式（40000+(91*Y)+87）两个bit位同时置1，模式点位（40000+(91*Y)+79）切换为“制热”。